

# 核心员工股权激励、 市场竞争异质性与企业创新绩效

王怀明(博士生导师), 钱二仙

**【摘要】**创新是引领经济发展的第一动力,如何持续稳定地提高我国企业的创新水平一直是学术界的研究热点。以2010~2018年我国A股高新技术企业的研究样本,采用混合回归模型对核心员工股权激励强度与企业创新绩效的关系进行分析。研究发现:提高核心员工股权激励强度不论是对提升企业的创新产出数量还是创新产出质量均能产生显著的积极作用;在行业集中程度较高、市场竞争较为激烈时,核心员工股权激励对企业创新绩效的促进作用更强;与股票期权相比,限制性股票这一激励方式更有助于核心员工股权激励效用的发挥。

**【关键词】**核心员工股权激励;创新绩效;市场竞争异质性;行业集中度

**【中图分类号】**F272

**【文献标识码】**A

**【文章编号】**1004-0994(2021)06-0043-8

## 一、引言

随着知识经济的快速发展,创新已经成为引领社会和经济发展的主导力量与重要源泉。2016年国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》中明确指出,要把创新驱动发展战略作为国家的优先战略,并设定了2020年进入创新型国家行列的战略目标;为了更好地留住和激励创新型人才,该纲要指出创新驱动发展战略的基本原则之一就在于强化激励。自2005年证监会颁布《上市公司股权激励管理办法(试行)》以来,伴随着我国股权分置改革的推进,不少企业都尝试了股权激励这一内部激励机制。根据国泰安数据库相关数据可知,2018年我国A股上市公司一共发布了409个股权激励计划公告,创下了历史新高。

从微观角度来看,企业创新能力的持续提高离不开内部人力资本的创新思维和创造能力的供给。企业完整的委托代理链条“股东—高管—核心员工—普通员工”中,高管和核心员工都居于中心位置,在企业技术创新的过程中发挥了不可忽视的

作用<sup>[1]</sup>。作为一种长期激励机制,已有文献证明股权激励能有效地缓解股东和高管之间的代理矛盾,促进高管增加创新投入<sup>[2-4]</sup>;但是之前的学者在人力资本激励领域大多只着眼于高管,而较少关注核心员工。作为企业竞争优势的重要载体,核心员工已然成为企业技术创新的重要主体和提升企业价值的驱动力,那么如何对核心员工进行激励以促使他们努力工作、激发他们的工作热情和学习新知识的积极性、缓解企业内部高管与核心员工之间的代理问题,进而提高企业的创新水平,是本文需要解决的关键问题。此外,企业的创新水平不等同于研发投入,高投入并不一定能带来高产出,创新产出指标更能体现企业的技术创新水平。作为外部环境的重要表现形式之一,行业内市场竞争激烈程度也能对企业的创新决策产生重要的影响<sup>[5]</sup>。随着我国进入“新常态”,不同行业之间的竞争程度存在着巨大差异,这种差异会对核心员工股权激励的效果产生影响。在竞争激烈的行业环境下,为了减少未来被淘汰的可能性,企业更需要通过成功的技术创新以获得异质性资源,也就更有必要对核心员工进行股

**【基金项目】**教育部人文社会科学研究规划基金项目(项目编号:19YJA630077);中央高校基本科研业务费人文社会科学研究基金(项目编号:SKYZ2019004)

**【作者单位】**南京农业大学金融学院,南京 210095

权激励,同时也会更关注股权激励的实际效果。基于以上分析,本文将检验核心员工股权激励是否能促进企业创新绩效,以及在不同的市场竞争环境下股权激励的作用会有何不同。本文的创新之处在于从企业核心员工的角度研究股权激励与创新绩效的关系,同时考虑了市场竞争异质性的影响,这样既丰富了股权激励理论,也可为企业依据自身所处的外部环境选择合适的股权激励方案提供参考。

## 二、文献综述

国内外学者主要从企业内部和外部来寻找影响企业创新的因素。影响企业创新的内部因素主要涵盖组织层面和个人层面。基于组织层面,学者们发现企业的内部文化、组织学习、战略管理与创新息息相关<sup>[6,7]</sup>。基于个人层面,学者们往往将目光放在企业的管理者身上,例如企业家社会网络<sup>[8]</sup>和企业家精神<sup>[9]</sup>。影响企业创新的外部因素主要集中在环境因素和结构因素这两个方面:从企业的外部环境来看,政府政策<sup>[10]</sup>、行业竞争和垄断程度<sup>[11]</sup>以及市场化进程<sup>[12]</sup>等都会影响企业创新积极性;从结构因素来看,企业的社会网络<sup>[13]</sup>和政治关联<sup>[14]</sup>也会对企业的创新决策产生重要影响。

近年来,随着我国企业股权激励的不断实践,国内外学者围绕该主题开展了诸多研究。现有研究发现,作为一种有效的长期激励机制,股权激励对企业的经营绩效<sup>[3,15]</sup>、盈余管理<sup>[16]</sup>、投资行为<sup>[17]</sup>以及风险承担水平<sup>[18]</sup>等方面都产生了重要的影响。在对企业创新的影响上,赵息等<sup>[19]</sup>研究发现企业对其高管和核心员工进行股权激励能有效提高企业的创新水平。陈金勇等<sup>[4]</sup>研究发现,管理层持股会促使企业加大研发投入,提高创新效率。唐建荣等<sup>[20]</sup>发现高管持股与企业创新之间存在倒U型关系,随着持股比例的上升,高管会出于防御风险的目的减少研发投入。

关于市场竞争和企业创新的关系,国内外学者也尚未得出一致结论。Arrow等<sup>[21]</sup>认为在特定条件下,处于高度竞争环境下的企业能产出更多的创新成果。何玉润等<sup>[22]</sup>通过对我国A股上市公司的数据研究也发现,市场竞争有助于提高企业的创新强度。胡令等<sup>[23]</sup>则运用准自然实验的方法,得出了市场竞争与企业创新之间存在显著正相关关系的结论。Ahion等<sup>[24]</sup>则发现市场竞争程度与企业的创新水平呈倒U型关系。李健等<sup>[25]</sup>通过对我国制造业

数据进行分析,也发现市场竞争与技术创新存在倒U型关系,即产品市场竞争存在一个最优临界值,行业内的过度竞争同样无益于创新水平的提高。产生上述分歧的原因在于,不同学者在研究层面(宏观和微观)、数据样本、测度指标等方面存在差异,研究结论也会随着研究对象的发展情况和特点的不同而不同。

通过上述文献梳理可以发现以下几点不足:第一,以往关于企业股权激励与创新的研究大都以研发投入作为切入点,缺少基于创新产出视角的研究。第二,已有研究证明股权激励对企业的内部治理和财务绩效以及企业创新都有积极的影响,但是关于股权激励的主体大多关注被激励对象整体或者只关注高管,忽略了核心员工的重要性。第三,以往对股权激励的影响研究中缺乏对市场竞争环境的考虑,作为重要的外部环境,行业内市场竞争的激烈程度可能会影响股权激励效果的发挥。基于以上三点,本文拟探讨核心员工股权激励与企业创新绩效之间的关系,并分析在不同市场竞争程度下这二者关系的变化,以期为我国高新技术企业根据自身情况选择适合的股权激励方案、提高企业的创新绩效提供新的视角。

## 三、研究假设

### (一)核心员工股权激励对企业创新绩效的影响

由资源配置理论可知,最优资源配置应该符合效率、公平与稳定的原则。王小琴等<sup>[26]</sup>指出企业的核心员工是指在企业的技术研发、生产管理、市场营销以及财务管理等过程中掌握核心能力的员工;他们拥有专业技术、掌握着关键知识和客户资源、了解市场需求行业前景、控制着企业最为重要的无形资产,是企业创新计划的参与者和执行者,是创新活动成功的重要保障。于换军<sup>[27]</sup>认为核心员工的创造能力和技术水平会直接影响企业创新活动的成效,进而影响高管的经营业绩和股东预期的企业价值。而企业核心员工的流失将会带走一部分的核心技术和客户资源、延长企业创新计划的周期、增加企业整体的创新成本,从而降低企业的核心竞争力,不利于企业的长期发展。

从企业的角度来看,对企业核心员工进行股权激励,一方面可以为企业留住关键人才,将他们自身的收益与企业的长期价值相结合,充分调动他们开展研发活动的积极性和创造性,促使他们努力学

习新的专业知识以匹配创新需求,为企业提供更好的产品和服务;另一方面可以释放出企业管理层对于企业创新活动重视的积极信号,提升企业形象,吸引外来投资,进一步为创新活动提供资源支持。Chang等<sup>[28]</sup>也指出,为了更好地促进企业的研发创新,企业应该更加清晰地认识到核心员工在创新产出中发挥的作用。

从员工个人角度出发,拥有一部分本企业的股票会给他们带来一种身份上的转变,主人翁意识的提升会让他们更积极地投入到研发活动中,主动利用自己掌握的资源为企业排忧解难,而且会更加关注创新产出能为企业和自身带来的收益。从股权激励方案设计的角度来看,相比高管,核心员工的平均薪酬较低、薪酬业绩敏感性较高,对股权激励做出的反应也更强烈,因此在股权激励方案中提高核心员工的激励比例符合效率与公平原则,也有利于促进创新活动。基于此,提出假设1:

H1:核心员工股权激励强度与企业创新绩效正相关。

## (二)市场竞争对核心员工股权激励与企业创新绩效关系的影响

作为一种重要的外部治理机制,市场竞争能对企业的创新决策产生重要影响。伊志宏等<sup>[29]</sup>指出,当企业所在的行业竞争十分激烈时,企业为了吸引更多的资源注入也会顺应产品市场优化资本配置结构,不断提升自身的价值以谋求发展。生存的压力会促使企业通过提高产品的差异化程度来稳定和扩大市场占有率,而产品的差异化优势离不开企业的技术创新活动。

从企业的角度来看,当市场竞争程度较高时,由于行业内平均利润水平相对较低,企业能给予核心员工的薪酬奖励较为有限<sup>[7]</sup>,为了避免核心人才的流失、充分发挥专业性人力资本的价值,高新技术企业会更多地采用股权激励这样一种长期激励机制来缓解其与高管的代理问题。同时,企业所在的行业市场化水平越高,信息流动性也越强,更有利于企业之间加强沟通和交流,为核心员工制定更为科学有效的股权激励计划,从而提高企业内部激励的有效性<sup>[30]</sup>。

从核心员工的角度来看,市场竞争越激烈也意味着他们自身将面临越大的不确定性。企业创新计划的成功纵然能带来未来工作的稳定和高薪,失败却可能导致他们丢掉“饭碗”,在这种情况下,核心

员工为了个人利益可能不愿投身于高风险的创新活动中。而企业若是宣布对其实施股权激励,核心员工在与企业股东共担创新活动高风险的同时也能与其共享高收益,激发核心员工的创造热情和工作积极性,从而有助于提高企业的创新绩效。基于此,提出假设2:

H2:当企业所在行业市场竞争激烈时,提高核心员工股权激励强度更有利于提高企业创新绩效。

## (三)核心员工股权激励方式与企业创新绩效

在我国上市公司近年来的股权激励实践过程中,主要有股票期权、限制性股票以及股票增值权这三种方式,由于股票增值权在现实中的应用较少,因此本文仅就股票期权和限制性股票这两种激励方式进行讨论。在数据整理过程中,笔者发现单独采用限制性股票的股权激励方案数是单独采用股票期权股权激励方案数的近两倍,现实中这种现象应该如何解释?激励方式的不同是否会对核心员工股权激励与企业创新的关系产生影响?

从行为动机的角度来看,企业对核心员工进行股权激励,除了要激发其创新积极性和创造性,还要为企业吸引和储备充足的创新人才<sup>[31]</sup>。股票期权的实质是期权交易合同,它赋予激励对象在未来特定的时间内按照事先确定的价格购买本企业一定数量股票的权力;限制性股票则是企业先按规定的价格授予激励对象一定数量的本企业股票,在工作年限或业绩满足了事先确定的条件后,激励对象才能将其出售。与股票期权赋予核心员工未来的购买权不同,限制性股票先将激励标的物授予核心员工,然后在工作年限或业绩指标上对激励对象设置条件。由于在先前付出了一定的沉没成本,核心员工会付出更大的努力以留住本该属于自身的利益,因此也更有利于企业留住核心员工,激发核心员工的工作积极性,从而促进企业创新绩效的提高。基于此,提出假设3:

H3:对核心员工采用限制性股票的激励方式比股票期权更能提高企业的创新绩效。

## 四、研究设计

### (一)样本选择与数据来源

本文选用2010~2017年我国A股高新技术企业的数为研究样本,由于创新产出相对于股权激励滞后一期,所以数据的实际时间跨度是2010~2018年。同时,剔除金融机构、数据缺失较多以及现已



退市的企业。按照上述筛选原则,共得到823家企业的1654个观测值。本文研究中有关公司治理、财务指标以及市场竞争强度的原始数据均来自国泰安(CSMAR)数据库,创新产出的数据来自于中国研究数据服务平台(CNRDS)。本文使用Stata 16.0对数据进行统计分析;为了避免极端值的影响,对所有连续变量做了首尾1%分位的缩尾处理。

### (二)变量定义

1. 被解释变量。本文的被解释变量为创新绩效,包含创新产出数量和创新产出质量指标。借鉴马瑞光等<sup>[32]</sup>的做法,采用企业发布股权激励方案公告后第二年的专利申请数和发明专利申请数分别衡量企业的创新产出数量(PATENT)与创新产出质量(INVENT),均取变量加1之后的自然对数。

2. 解释变量。解释变量为核心员工股权激励强度(CS)。本文的核心员工指的是企业的核心技术人员和核心业务人员。考虑到本文的目的之一是设计更有效性和科学性的股权激励方案,因此借鉴童长凤、杨宝琦<sup>[31]</sup>的做法,采用拟授予核心员工股权激励股数与本次股权激励方案总股数的比值来衡量核心员工股权激励强度。

3. 分组变量。分组变量为市场竞争强度,本文借鉴李文茜等<sup>[12]</sup>的做法,选用赫芬达尔指数(HHI)来衡量。该指标由报告期公司所在行业各市场竞争主体主营业务收入占行业总主营业务收入的平方相加所得。该指标数值越大,说明行业内主营业务收入分布的离散程度越低,行业集中度越高,相对应的行业内部市场竞争就越弱。

4. 控制变量。参考相关文献,本文选取企业规模(LNSIZE)、企业年龄(LNAGE)、净资产收益率(ROE)、资产负债率(LEV)、股权集中度(TOP3)、营业收入增长率(GT)、固定资产比率(FX)、独立董事比例(IB)与经营现金流(CASH)等变量作为控制变量。此外,本文还设置了年份(YEAR)和行业(IND)这两个虚拟变量。由于样本中不同产权的样本数量差距过大,因此本文不设计产权性质变量。

具体变量定义见表1。

### (三)模型构建

本文考虑了创新产出的影响因素,参考国内外的相关文献,采用基于非平衡面板数据的多元回归模型进行实证研究,主要建立了以下两个模型:

$$\text{PATENT}_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1 \text{CS}_{i,t} + \beta_2 \text{LNSIZE}_{i,t} + \beta_3 \text{LNAGE}_{i,t} + \beta_4 \text{ROE}_{i,t} + \beta_5 \text{LEV}_{i,t} + \beta_6 \text{TOP3}_{i,t} +$$

表1 变量名称及定义

| 变量类型  | 变量名称       | 变量符号   | 变量定义                                   |
|-------|------------|--------|----------------------------------------|
| 被解释变量 | 创新产出数量     | PATENT | 股权激励方案公布后的第二年公司所申请的专利数加1的自然对数          |
|       | 创新产出质量     | INVENT | 股权激励方案公布后的第二年公司所申请的发明专利数加1的自然对数        |
| 解释变量  | 核心员工股权激励强度 | CS     | 公司报告期拟授予核心员工股权激励股数与股权激励方案总股数的比值        |
| 分组变量  | 市场竞争强度     | HHI    | 公司报告期所在行业内各市场竞争主体主营业务收入占行业总主营业务收入的平方相加 |
| 控制变量  | 资产规模       | LNSIZE | 公司报告期末总资产的自然对数                         |
|       | 公司年龄       | LNAGE  | 从公司成立到报告期年数的自然对数                       |
|       | 盈利能力       | ROE    | 公司报告期净资产收益率                            |
|       | 资产负债率      | LEV    | 公司报告期资产负债率                             |
|       | 股权集中度      | TOP3   | 公司报告期前三位大股东持股比例之和                      |
|       | 成长能力       | GT     | 公司报告期营业收入增长率                           |
|       | 固定资产比例     | FX     | 公司报告期固定资产与总资产的比例                       |
|       | 独立董事比例     | IB     | 公司报告期独立董事人数占全部董事人数的比例                  |
|       | 经营现金流      | CASH   | 公司报告期营业收入的现金净含量                        |
|       | 行业变量       | IND    | 控制行业固定效应                               |
|       | 年份变量       | YEAR   | 控制年份固定效应                               |

$$\beta_7 \text{GT}_{i,t} + \beta_8 \text{FX}_{i,t} + \beta_9 \text{IB}_{i,t} + \beta_{10} \text{CASH}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

$$\text{INVENT}_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1 \text{CS}_{i,t} + \beta_2 \text{LNSIZE}_{i,t} + \beta_3 \text{LNAGE}_{i,t} + \beta_4 \text{ROE}_{i,t} + \beta_5 \text{LEV}_{i,t} + \beta_6 \text{TOP3}_{i,t} + \beta_7 \text{GT}_{i,t} + \beta_8 \text{FX}_{i,t} + \beta_9 \text{IB}_{i,t} + \beta_{10} \text{CASH}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

在上述模型中,i代表企业,t代表时间,以上变量除创新产出数量(PATENT)和创新产出质量(INVENT)使用的是企业报告期滞后一期的数据以外,其他数据都采用的是报告期当期的数据,本文采用混合OLS模型进行回归。

## 五、实证分析

### (一)描述性统计

样本企业主要变量的描述性统计结果如表2所示。

表2 主要变量描述性统计结果

| 变量     | 样本量  | 均值     | 方差     | 最小值    | 中位数    | 最大值    |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PATENT | 1654 | 2.660  | 1.756  | 0      | 2.862  | 6.994  |
| INVENT | 1654 | 2.007  | 1.541  | 0      | 1.946  | 6.091  |
| CS     | 1654 | 0.784  | 0.208  | 0      | 0.833  | 1      |
| HHI    | 1654 | 0.112  | 0.105  | 0.019  | 0.070  | 0.565  |
| LNSIZE | 1654 | 21.880 | 1.109  | 20.120 | 21.710 | 25.750 |
| LNAGE  | 1654 | 2.604  | 0.394  | 1.386  | 2.639  | 3.332  |
| ROE    | 1654 | 0.098  | 0.070  | -0.187 | 0.092  | 0.303  |
| LEV    | 1654 | 0.414  | 0.204  | 0.054  | 0.404  | 0.913  |
| TOP3   | 1654 | 49.650 | 15.880 | 16.140 | 49.360 | 88.270 |
| GT     | 1654 | 0.310  | 0.596  | -0.542 | 0.164  | 3.544  |
| FX     | 1654 | 0.163  | 0.116  | 0.004  | 0.143  | 0.511  |
| IB     | 1654 | 0.380  | 0.056  | 0.333  | 0.364  | 0.571  |
| CASH   | 1654 | 0.955  | 0.171  | 0.485  | 0.980  | 1.356  |

由表2可知,样本企业平均创新产出数量(PATENT)的均值为2.660,最小值为0,最大值为6.994,方差为1.756;创新产出质量(INVENT)的均值为2.007,最小值为0,最大值为6.091,方差为1.541。这说明目前我国A股高新技术企业的创新水平参差不齐,对于提高我国高新技术企业的整体创新水平还有进一步分析的实际需要。主要解释变量中,样本企业核心员工股权激励强度(CS)的最小值为0,即激励对象全是高管人员;最大值为1,即激励对象全是核心技术业务人员;均值为78.4%,中位数为83.3%,说明大多数样本企业核心员工股权激励强度高于平均值,可见我国高新技术企业目前在股权激励方案设计上更加侧重于核心员工,重视专业人力资本的创造性。市场竞争强度(HHI)的均值为0.112,高于中位数0.070,说明我国A股高新技术企业所在行业的赫芬达尔指数低于均值,行业集中度整体较高。

样本企业的控制变量大都接近正态分布。其中,样本企业前三大股东的平均股权之和占比为49.65%,说明我国高新技术企业的股权集中程度整体较高;平均营业收入增长率为31%,远高于中位数16.4%,说明我国大多数高新技术企业的平均营业收入增长率还较低。

## (二)多元回归分析

1. 核心员工股权激励强度与创新绩效。在上述理论分析的基础上,本部分按照前文设计的模型对样本进行多元回归分析,分别检验核心员工股权激励强度对企业创新产出数量与质量的作用,回归结

果见表3。

表3 核心员工股权激励与企业创新绩效的回归结果

| 变量                | 模型(1)                 | 模型(2)                 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| CS                | 0.569***<br>(3.96)    | 0.669***<br>(4.83)    |
| LNSIZE            | 0.533***<br>(17.68)   | 0.482***<br>(16.58)   |
| LNAGE             | -0.142*<br>(-1.71)    | -0.096<br>(-1.19)     |
| ROE               | 1.017**<br>(2.37)     | 1.299***<br>(3.14)    |
| LEV               | -0.055<br>(-0.39)     | 0.036<br>(0.26)       |
| TOP3              | -0.003<br>(-1.35)     | -0.000<br>(-0.26)     |
| GT                | -0.058<br>(-1.21)     | -0.074<br>(-1.60)     |
| FX                | -0.103<br>(-0.37)     | -0.253<br>(-0.94)     |
| IB                | -1.119**<br>(-2.16)   | -1.339***<br>(-2.68)  |
| CASH              | -0.086<br>(-0.50)     | -0.115<br>(-0.69)     |
| CONS              | -9.110***<br>(-11.44) | -8.674***<br>(-11.29) |
| 行业                | 控制                    | 控制                    |
| 年份                | 控制                    | 控制                    |
| R <sup>2</sup>    | 0.5719                | 0.4828                |
| 调整的R <sup>2</sup> | 0.5637                | 0.4729                |
| F值                | 69.90                 | 48.85                 |
| N                 | 1654                  | 1654                  |

注:\*\*\*、\*\*、\*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著;括号内为t值。下同。

从表3模型(1)回归结果我们可以看出,R<sup>2</sup>为0.5719,调整的R<sup>2</sup>为0.5637,F值为69.90;模型(2)的回归结果中R<sup>2</sup>为0.4828,调整的R<sup>2</sup>为0.4729,F值为48.85,说明模型(1)和模型(2)具有一定的可信度。模型(1)和(2)的回归结果中核心员工股权激励强度(CS)的回归系数分别为0.569和0.669,且都在1%的水平上(双侧)显著,说明提高企业的核心员工股权激励强度(CS)能够有效促进企业的创新产出(PATENT/INVENT);而且相比创新产出数量,核心员工股权激励强度在提高创新质量方面的作用更显著(0.669>0.569),假设1得到了证实。控制变量中,样本企业报告期资金规模(LNSIZE)与企业创新产出(PATENT/INVENT)在1%的水平上显著正相关,说明随着企业规模的扩大,企业面

临的资源和机会也更多,对其后续开展研发投资活动也更有利;净资产收益率(ROE)与创新产出(PATENT/INVENT)显著正相关,说明企业盈利性越强,就越有能力开展创新投资活动,创新产出也就越多。

2. 市场竞争异质性对核心员工股权激励效果的影响。为了检验假设2,我们将总样本按照市场竞争强度(HHI)的中位数(0.070)分为竞争程度较高( $HHI \leq 0.070$ )和竞争程度较低( $HHI > 0.070$ )两个子样本,分别对模型(1)和模型(2)进行回归,回归结果见表4。

表4 市场竞争异质性的回归结果

| 变量                | 竞争程度<br>较高组          | 竞争程度<br>较低组          | 竞争程度<br>较高组          | 竞争程度<br>较低组          |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   | (1)PATENT            | (2)PATENT            | (3)INVENT            | (4)INVENT            |
| CS                | 0.818***<br>(3.95)   | 0.307<br>(1.51)      | 1.008***<br>(5.00)   | 0.355*<br>(1.86)     |
| LNSIZE            | 0.580***<br>(13.06)  | 0.515***<br>(12.29)  | 0.541***<br>(12.50)  | 0.456***<br>(11.53)  |
| LNAGE             | -0.370***<br>(-3.19) | 0.043<br>(0.35)      | -0.203*<br>(-1.80)   | -0.007<br>(-0.06)    |
| ROE               | 1.016*<br>(1.69)     | 1.131*<br>(1.83)     | 1.165**<br>(1.99)    | 1.351**<br>(2.32)    |
| LEV               | 0.132<br>(0.65)      | -0.228<br>(-1.10)    | 0.248<br>(1.25)      | -0.128<br>(-0.66)    |
| TOP3              | -0.004<br>(-1.54)    | -0.002<br>(-0.57)    | -0.002<br>(-0.98)    | 0.002<br>(0.71)      |
| GT                | -0.123*<br>(-1.93)   | -0.005<br>(-0.07)    | -0.127**<br>(-2.03)  | -0.032<br>(-0.46)    |
| FX                | -0.092<br>(-0.24)    | -0.250<br>(-0.59)    | -0.220<br>(-0.59)    | -0.367<br>(-0.93)    |
| IB                | -0.462<br>(-0.66)    | -1.689**<br>(-2.16)  | -0.909<br>(-1.33)    | -2.066***<br>(-2.81) |
| CASH              | 0.045<br>(0.18)      | -0.081<br>(-0.33)    | 0.061<br>(0.25)      | -0.172<br>(-0.74)    |
| CONS              | -8.697***<br>(-7.84) | -8.699***<br>(-8.28) | -8.836***<br>(-8.19) | -7.750***<br>(-7.82) |
| 行业                | 控制                   | 控制                   | 控制                   | 控制                   |
| 年份                | 控制                   | 控制                   | 控制                   | 控制                   |
| R <sup>2</sup>    | 0.5799               | 0.5778               | 0.5105               | 0.4701               |
| 调整的R <sup>2</sup> | 0.5672               | 0.5614               | 0.4958               | 0.4496               |
| F值                | 45.95                | 35.23                | 34.73                | 22.84                |
| N                 | 824                  | 830                  | 824                  | 830                  |

从表4回归结果列(1)和(3)可以看出,当企业所在的行业市场竞争程度较高时,核心员工股权激励强度(CS)与企业的创新绩效(PATENT/INVENT)在1%的水平上存在显著的正相关关系,而

且数值都大于总样本的回归结果( $0.818 > 0.569$ ;  $1.008 > 0.669$ )。而且当行业竞争激烈时,核心员工股权激励对创新质量的提高作用要显著大于对创新产出数量的增加作用( $1.008 > 0.818$ ),这与总样本的结果一致。从表4的回归结果列(2)和(4)可以看出,当企业所在的行业市场竞争程度较低时,核心员工股权激励强度(CS)与企业的创新产出数量(PATENT)之间虽然存在着正相关关系,但是不具备统计上的显著性;核心员工股权激励强度(CS)与企业创新产出质量(INVENT)之间的正相关关系仍然显著,但是与竞争程度较高组相比,数值较小、显著性水平也上升为10%。这可以解释为,当市场竞争不充分时,核心员工对于工作稳定性的担忧也较小,他们不愿意从事高风险的研发投资,而更偏好于稳健性的经营活动。此时对其进行股权激励虽能促使他们努力工作,但是激励的效果可能不那么理想。由此,假设2得到了验证,即当企业所在行业市场竞争激烈时,提高核心员工股权激励强度更有利于企业创新绩效的提高。

3. 股权激励方式对核心员工股权激励效果的影响。在对假设3的验证上,本文先将总样本按照激励方式进行划分(O代表股票期权子样本;R代表了限制性股票子样本),然后分别就上述两个模型进行回归,结果见表5。可以从两个子样本的数量看出差别,限制性股票子样本的数量是股票期权子样本量的近2倍(959:505)。

表5总样本的回归结果显示,限制性股票子样本下,核心员工股权激励强度(CS)与企业的创新数量(PATENT)在1%的水平上存在着显著的正相关关系;股票期权子样本下,核心员工股权激励强度(CS)与企业创新数量(PATENT)仍存在显著的正相关关系,但是与限制性股票子样本相比数值较小( $0.678 > 0.461$ ),且显著性水平只有10%。假设3得到了验证,说明限制性股票这一激励方式使得核心员工在前期付出了一定的沉没成本,为了维护自身利益,他们更有动力参与到企业的研发活动中,为企业创造更多优质的产品和服务。这个结论也为现实中企业更偏好采用限制性股票来对核心员工进行激励的现象做出了合理的解释。

此外,本文还对这两个子样本按照市场竞争程度(HHI)进行了进一步划分。从表5还可以看出,在竞争程度较高组,以限制性股票方式进行股权激励的核心员工股权激励强度(CS)与企业的创新数



表 5

市场竞争异质性激励方式的选择

| 变量                 | 总样本                   |                      | 竞争程度较高组               |                      | 竞争程度较低组              |                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | PATENT-O              | PATENT-R             | PATENT-O              | PATENT-R             | PATENT-O             | PATENT-R             |
| CS                 | 0.461*<br>(1.91)      | 0.678***<br>(3.44)   | 0.774**<br>(2.17)     | 0.734***<br>(2.76)   | 0.151<br>(0.44)      | 0.428<br>(1.45)      |
| LNSIZE             | 0.666***<br>(12.05)   | 0.499***<br>(12.42)  | 0.824***<br>(9.75)    | 0.502***<br>(8.71)   | 0.573***<br>(7.39)   | 0.497***<br>(8.77)   |
| LNAGE              | -0.138<br>(-1.00)     | -0.083<br>(-0.74)    | -0.117<br>(-0.57)     | -0.491***<br>(-3.23) | -0.143<br>(-0.75)    | 0.254<br>(1.44)      |
| ROE                | 1.110<br>(1.37)       | 1.326**<br>(2.31)    | 1.215<br>(0.98)       | 1.197<br>(1.55)      | 0.856<br>(0.76)      | 1.704**<br>(1.98)    |
| LEV                | -0.258<br>(-1.02)     | -0.067<br>(-0.36)    | -0.145<br>(-0.38)     | 0.255<br>(1.01)      | -0.227<br>(-0.62)    | -0.340<br>(-1.20)    |
| TOP3               | -0.004<br>(-1.14)     | -0.003<br>(-1.37)    | -0.007<br>(-1.55)     | -0.002<br>(-0.63)    | 0.000<br>(0.01)      | -0.007*<br>(-1.94)   |
| GT                 | -0.130**<br>(-2.19)   | 0.009<br>(0.13)      | -0.183**<br>(-2.39)   | -0.069<br>(-0.74)    | -0.043<br>(-0.43)    | 0.033<br>(0.29)      |
| FX                 | 0.371<br>(0.71)       | -0.284<br>(-0.80)    | 0.692<br>(0.94)       | -0.677<br>(-1.45)    | 0.126<br>(0.16)      | -0.103<br>(-0.19)    |
| IB                 | -2.365**<br>(-2.43)   | -0.339<br>(-0.51)    | -1.370<br>(-0.97)     | 0.381<br>(0.44)      | -3.126**<br>(-2.23)  | -0.872<br>(-0.85)    |
| CASH               | 0.134<br>(0.39)       | -0.142<br>(-0.66)    | 0.824*<br>(1.66)      | -0.267<br>(-0.90)    | -0.351<br>(-0.71)    | 0.195<br>(0.61)      |
| CONS               | -11.608***<br>(-8.45) | -8.330***<br>(-7.04) | -14.734***<br>(-7.56) | -6.230***<br>(-3.54) | -8.731***<br>(-4.61) | -8.983***<br>(-6.03) |
| 行业                 | 控制                    | 控制                   | 控制                    | 控制                   | 控制                   | 控制                   |
| 年份                 | 控制                    | 控制                   | 控制                    | 控制                   | 控制                   | 控制                   |
| R <sup>2</sup>     | 0.5365                | 0.6154               | 0.5999                | 0.6283               | 0.5193               | 0.6300               |
| 调整的 R <sup>2</sup> | 0.5092                | 0.6026               | 0.5567                | 0.6125               | 0.4630               | 0.6038               |
| F 值                | 19.68                 | 47.85                | 13.89                 | 39.56                | 9.22                 | 24.06                |
| N                  | 505                   | 959                  | 237                   | 489                  | 268                  | 470                  |

量(PATENT)在1%的水平上显著正相关,以股票期权方式进行股权激励的核心员工股权激励强度(CS)与企业的创新数量(PATENT)在5%的水平上显著正相关。而在竞争程度较低组,不论是以限制性股票还是股票期权的方式进行激励,核心员工股权激励强度(CS)与企业的创新数量(PATENT)都不存在显著正相关关系。这说明当行业竞争不充分时,对核心员工进行股权激励不能发挥其应有的积极作用,此时改变激励方式也不能达到预期效果,应该寻求其他方法来提升企业的创新绩效。同时,本文对企业创新产出质量(INVENT)也做了同样的分组回归,结果与上述结论一致,由于篇幅限制,不再赘述。

### (三)稳健性检验

为增强上述结论的可靠性,本文借鉴以往文

献,分别使用企业每年的专利授权数(PATENT1)和发明授权数量(INVENT1)作为企业创新绩效的替代指标,对主假设来进行稳健性检验。同样,专利授权数和发明授权数采用的是企业发布股权激励方案公告滞后一期的数据。稳健性检验结果与上述结果一致,限于篇幅,此处不予列示。

## 六、结论与建议

### (一)结论

本文采用2010~2018年我国A股高新技术企业的数,实证检验了核心员工股权激励强度和企业创新绩效之间的关系。研究结果显示,核心员工股权激励强度与企业创新绩效呈显著的正相关关系,加强对核心员工的股权激励有助于企业吸引和留住高质量的核心员工,激发他们的主人翁意识和创造

积极性,促进企业创新绩效的提升,从而提升企业价值。当市场竞争较为激烈时,核心员工股权激励对企业创新产出的促进作用更加明显。在激励方式的选择上,限制性股票激励方式更加有助于激发核心员工的工作积极性和创造力。

## (二)建议

本文为我国上市公司进一步完善股权结构、落实创新驱动战略提供了新的思路。基于以上研究结果,本文提出如下几点建议:①为增强企业的自主创新能力,提供企业的内在增长动力,我国企业特别是高新技术企业应该提升股权激励强度。在具体股权激励方案的设计上,应该充分发挥股权激励政

策的导向作用,引导企业在制定股权激励方案时向核心员工倾斜,并选择更适合核心员工的限制性股票激励方式,发挥人力资本的专业优势。②核心员工股权激励并不是打开企业“创新之门”的“万能钥匙”,当市场竞争不充分时,核心员工股权激励的积极作用并不能得到有效发挥。为了提高创新绩效,企业应该依据自身所处的行业竞争环境来决定是否对核心员工进行股权激励,以及以何种方式进行激励。③政府应该加强对市场的引导,营造公平、充分的市场竞争环境,也可以通过引入优秀的外来资本不断推动我国的市场化进程,为企业间良性竞争提供自由、健康、充满活力的土壤。

## 【主要参考文献】

- [1] 陈效东.谁才是企业创新的真正主体:高管人员还是核心员工[J].财贸经济,2017(12):128~144.
- [2] 唐清泉,徐欣,曹媛.股权激励、研发投入与企业可持续发展——来自中国上市公司的证据[J].山西财经大学学报,2009(8):77~84.
- [3] 赵国宇.公司财务与会计股权激励提升企业技术创新的路径与效果研究[J].广东财经大学学报,2015(2):36~45.
- [4] 陈金勇,汤湘希,孙建波.管理层持股激励与企业技术创新[J].软科学,2015(9):29~33.
- [5] 王靖宇,付嘉宁,张宏亮.产品市场竞争与企业创新:一项准自然实验[J].现代财经(天津财经大学学报),2019(12):52~66.
- [6] 马艳艳,刘凤朝,姜滨滨,王元地.企业跨组织研发合作广度和深度对创新绩效的影响——基于中国工业企业数据的实证[J].科研管理,2014(6):33~40.
- [7] 范志刚,吴晓波.动态环境下企业战略柔性与创新绩效关系研究[J].科研管理,2014(1):1~8.
- [8] 吴俊杰,盛亚,姜文杰.企业家社会网络、二元性创新与技术创新绩效研究[J].科研管理,2014(2):43~53.
- [9] 潘健平,王铭榕,吴沛雯.企业家精神、知识产权保护与企业创新[J].财经问题研究,2015(12):104~110.
- [10] 李玲.产品市场竞争与企业创新关系实证研究——来自深市上市公司的证据[J].科技进步与对策,2014(19):96~102.
- [11] 戴魁早,刘友金.行业市场化进程与创新绩效——中国高技术产业的经验分析[J].数量经济技术经济研究,2013(9):37~54.
- [12] 李文茜,贾兴平,廖海勇,刘益.多视角整合下企业社会责任对企业技术创新绩效的影响研究[J].管理学报,2018(2):237~245.
- [13] 王长峰.企业网络拓扑结构与创新绩效的关系——基于中介变量的实证分析[J].科技进步与对策,2011(3):86~89.
- [14] 杨战胜,俞峰.政治关联对企业创新影响的机理研究[J].南开经济研究,2014(6):32~43.
- [15] Matolcsy Z., Y. Shan, V. Seethamraju. The Timing of Changes in CEO Compensation from Cash Bonus to Equity-based Compensation: Determinants and Performance Consequences[J]. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 2012(2):78~91.
- [16] 许娟娟,陈艳,陈志阳.股权激励、盈余管理与公司绩效[J].山西财经大学学报,2016(3):100~112.
- [17] 徐倩.不确定性、股权激励与非效率投资[J].会计研究,2014(3):41~48+95.
- [18] 李小荣,张瑞君.股权激励影响风险承担:代理成本还是风险规避?[J].会计研究,2014(1):57~63+95.
- [19] 赵息,林德林.股权激励创新效应研究——基于研发投入的双重角色分析[J].研究与发展管理,2019(1):87~96+108.
- [20] 唐建荣,李晴.治理结构、R&D投入与绩效的逻辑分析——兼议政府补助的作用路径[J].审计与经济研究,2019(2):67~78.
- [21] Arrow K. J.. The Economic Implication of Learning by Doing[J]. The Review of Economic Studies, 1962(6):155~173.
- [22] 何玉润,林慧婷,王茂林.产品市场竞争、高管激励与企业创新——基于中国上市公司的经验证据[J].财贸经济,2015(2):125~135.
- [23] 胡令,王靖宇.产品市场竞争与企业创新效率——基于准自然实验的研究[J].产业经济,2020(9):98~106.
- [24] Ahion P., Bloom N., Blundell R., Griffith R., Howitt P.. Competition and Innovation: An Inverted U Relationship [Z]. NBER Working Paper, 2002.
- [25] 李健,薛辉蓉,潘镇.制造业企业产品市场竞争、组织冗余与技术创新[J].中国经济问题,2016(2):112~124.
- [26] 王小琴,卿向阳.基于信心非对称条件下的核心技术人员激励研究[J].管理学报,2007(7):66~76.
- [27] 于换军.核心技术人员激励与公司绩效[J].金融评论,2018(1):88~97.
- [28] Chang X., K. Fu, A. Low, W. Zhang. Non-executive Employee Stock Options and Corporate Innovation[J]. Journal of Financial Economics, 2015(1):168~188.
- [29] 伊志宏,姜付秀,秦义虎.产品市场竞争、公司治理与信息披露质量[J].管理世界,2010(1):133~141.
- [30] 李广瑜,史占中,赵子健.中国高技术产业创新影响因素的实证检验[J].经济与管理研究,2016(12):85~90.
- [31] 童长凤,杨宝琦.加强核心员工股权激励能提升公司绩效吗?[J].经济经纬,2019(1):118~125.
- [32] 马瑞光,温军.高管持股促进了企业创新吗?——基于2005~2017年上市公司的经验证据[J].人文杂志,2019(11):74~84.